Catégorie 3.b

La décomposition de plusieurs totaux

La décomposition de plusieurs totaux

Catégorie 3.a

Représenter la décomposition d'un seul total.

Exemples :

- La part de chaque pays dans une population totale
- La contribution de plusieurs catégories à un total unique

Comparer la composition de plusieurs segments dans un groupe

Catégorie 3.b

Représenter la décomposition de plusieurs totaux

Exemples :

- Dépenses par département dans **plusieurs régions**
- Ventes par catégorie dans **plusieurs canaux**
- Effectifs par métier dans **plusieurs pays**

Comparer plusieurs compositions entre groupes

La décomposition de plusieurs totaux

Lorsque plusieurs groupes possèdent chacun leur propre total, le choix du graphique dépend de ce que l’on veut comparer :

- Les parts entre groupes
- Les totaux
- Les proportions
- ou seulement certaines catégories

La décomposition de plusieurs totaux

Exemple : ventes par région et par catégorie de produits

Ventes par zone géographique et par catégorie

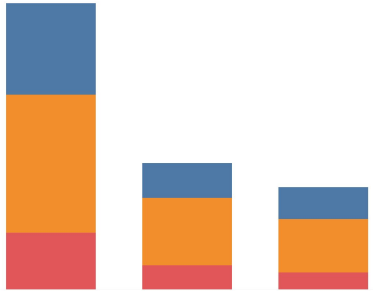
	Centre	Nord	Sud
Fournitures de bureau	430 697 €	163 299 €	137 897 €
Mobilier	396 851 €	199 859 €	158 038 €
Produits technologiques	465 840 €	207 754 €	166 300 €
Total général	**1 293 388 €**	**570 912 €**	**462 235 €**

Proposer un ou plusieurs graphiques possibles pour représenter ces données.

Pour chaque graphique, préciser : ce qu'il permet de comparer facilement et ce qu'il compare mal.

La décomposition de plusieurs totaux

Quatre graphiques pour représenter la décomposition de plusieurs totaux



Barres empilées multiples
(Multiple stacked bar charts)

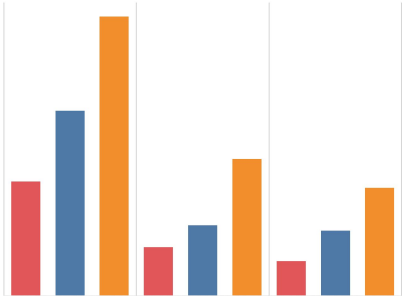
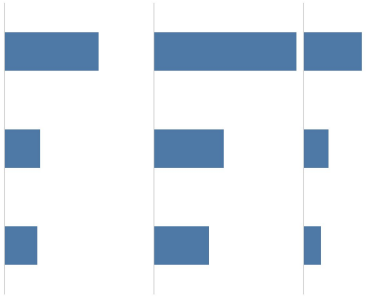
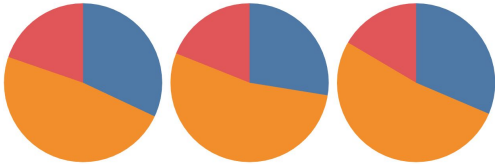


Diagramme en barres groupées
(Clustered bar charts)



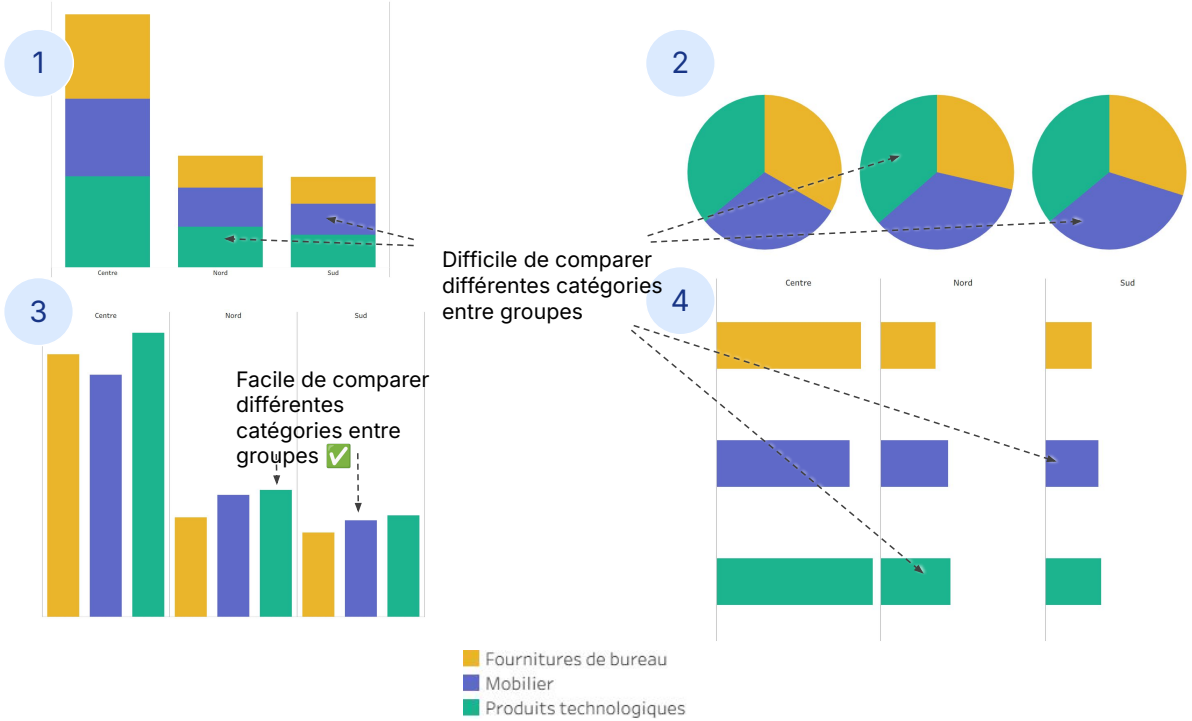
Les barres fusionnées
(Merged bar chart)



Camemberts multiples
(Multiple pie charts)

La décomposition de plusieurs totaux

Question : Les ventes du **Mobilier** de la région Sud sont-elles inférieures aux ventes des **Produits technologiques** de la région Nord ?



La décomposition de plusieurs totaux

Le diagramme en barres groupées *(Clustered Bar Charts)*

Objectif : comparer **précisément** les parts entre plusieurs totaux.

Exemples de questions :

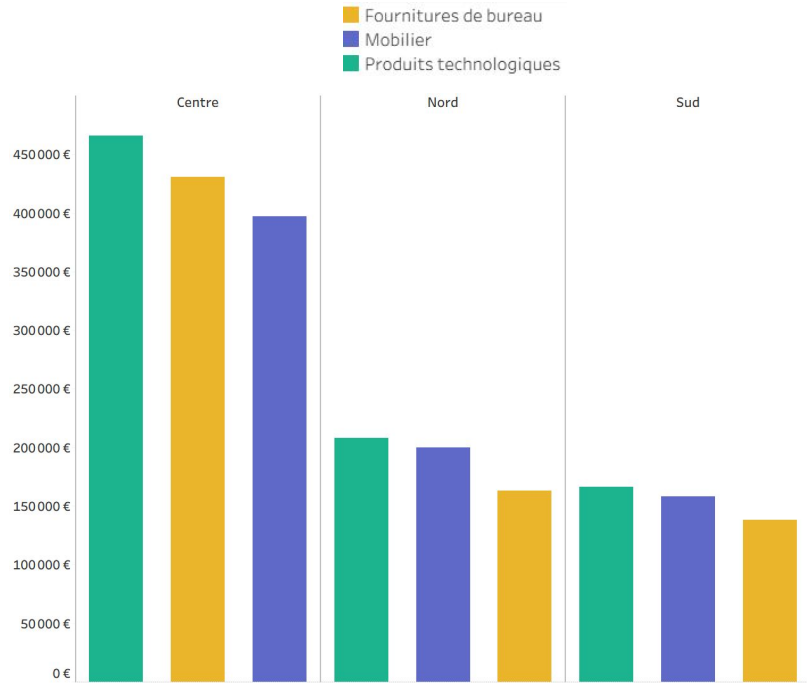
1. Les ventes du **Mobilier** de la région **Centre** sont-elles inférieures aux ventes des **Produits technologiques** de la région **Centre** ?
2. Les ventes du **Mobilier** de la région **Centre** sont-elles inférieures aux ventes du **Mobilier** de la région **Sud** ?
3. Les ventes du **Mobilier** de la région **Centre** sont-elles inférieures aux ventes des **Produits technologiques** de la région **Sud**?

Pourquoi ça marche :

- Les barres sont alignées sur une base commune
- L'œil humain compare les longueurs avec précision
- Bon pour comparer une même catégorie entre groupes
- Bon pour comparer différentes catégories du même groupe
- Bon aussi pour comparer des catégories différentes entre groupes si nécessaire

Limites :

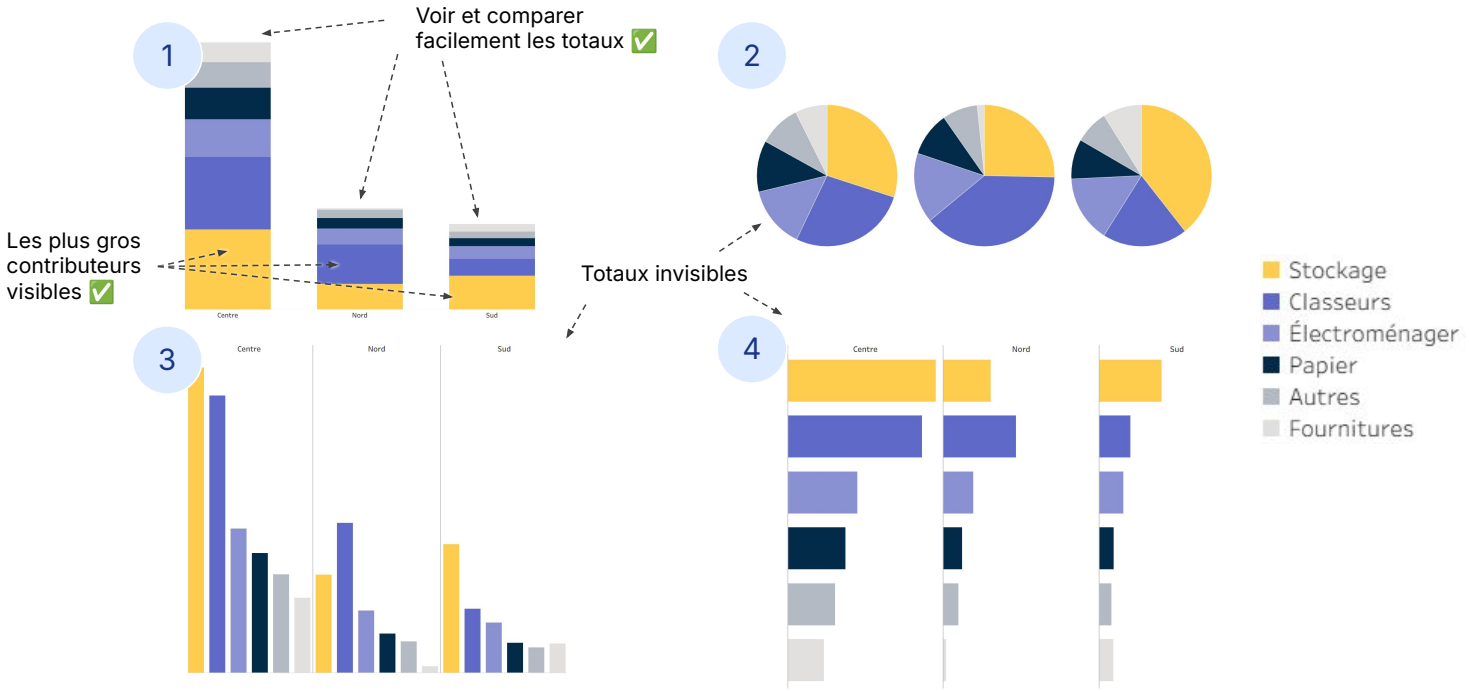
- Le total de chaque groupe est moins lisible
- Devient plus chargé quand le nombre de groupes ou de catégories augmente



À privilégier lorsque l'objectif principal est de comparer précisément des catégories entre plusieurs groupes.

La décomposition de plusieurs totaux

Question : Quelle région a les ventes totales les plus élevées, et quelles catégories y contribuent le plus ?



La décomposition de plusieurs totaux

Barres empilées multiples *(Multiple Stacked Bar Charts)*

Objectif : comparer les **totaux**, tout en gardant la **composition de chaque total.**

Exemple de question :

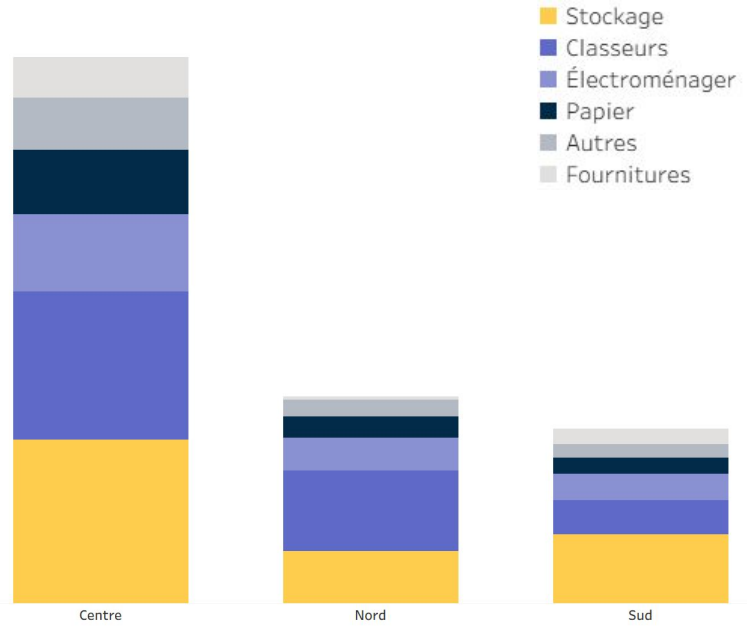
1. Quelle région a les **ventes totales** les plus élevées, et quelles catégories y **contribuent** le plus ?

Pourquoi ça marche :

- La longueur totale de chaque barre rend le total visible
- Les gros contributeurs sont visibles dans chaque barre

Limites :

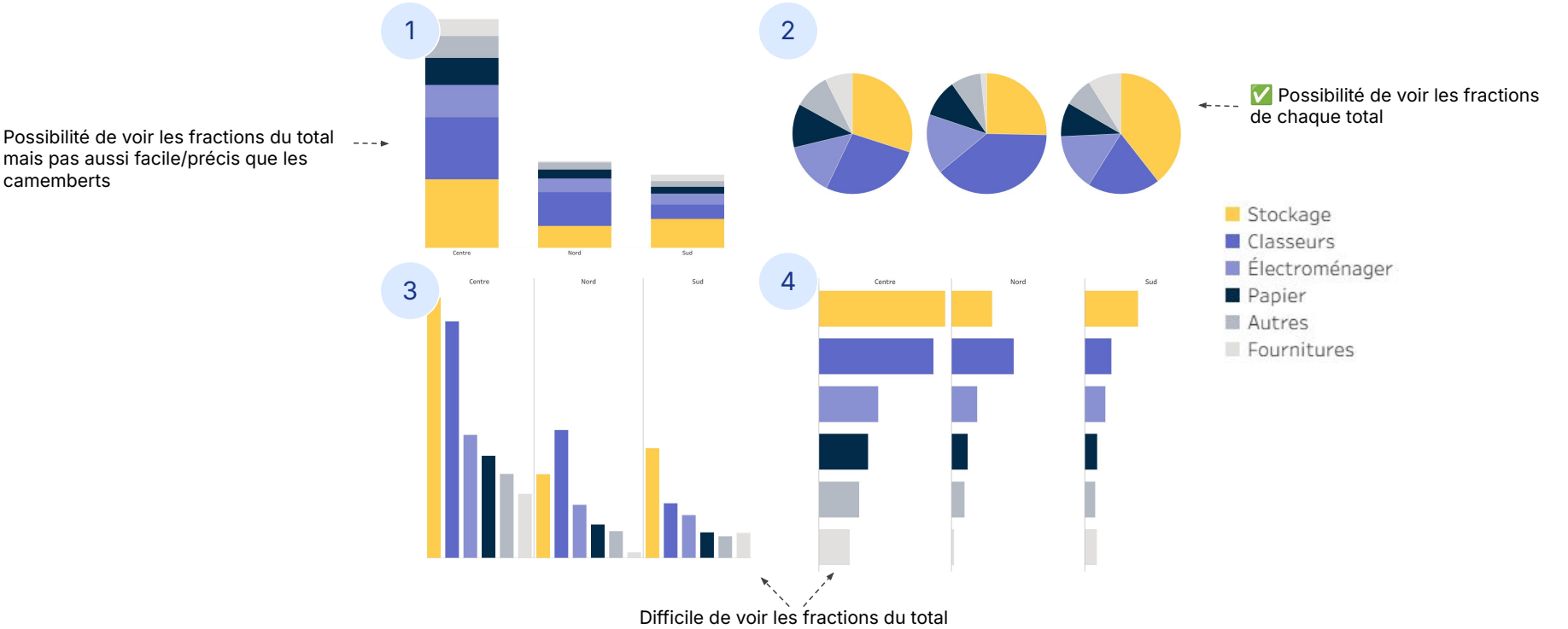
- Comparaison peu précise des segments internes.
- Inefficace dès que l'objectif est de comparer finement un segment d'un groupe à un autre segment d'un autre groupe, sauf parfois le premier segment s'il repose sur une base commune.



À privilégier lorsque l'objectif principal est de comparer les totaux tout en visualisant leur composition.

La décomposition de plusieurs totaux

Question : Les ventes des produits “Stockage” représentent-elles plus d’un quart du total dans chaque région ?



La décomposition de plusieurs totaux

Les camemberts multiples *(Multiple pie charts)*

Objectif :

Exemples de questions :

1. Les ventes des produits “Stockage” représentent-elles plus d’**un quart du total dans chaque région** ?

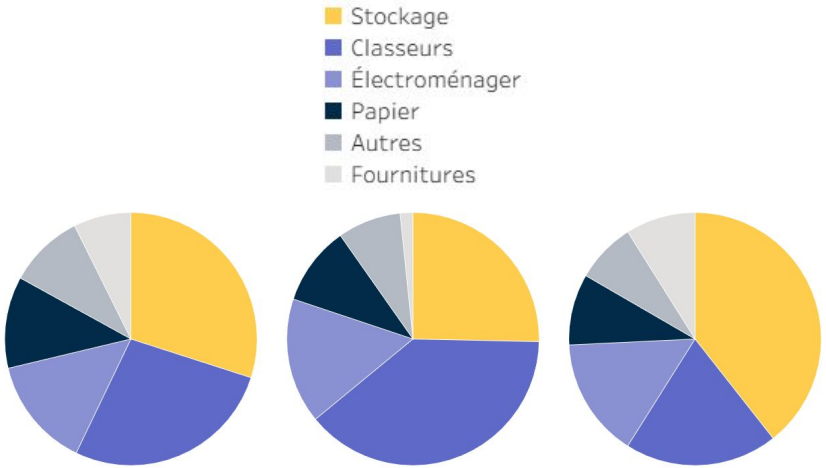
Pourquoi ça marche :

- Met l’accent sur la proportion dans chaque groupe
- Utile pour des fractions simples comme 25%, 50% ou 75%.

Limites :

- Comparaison inter-groupes difficile
- Valeurs absolues invisibles

Usage rare dans un contexte analytique



À réserver aux cas où l’on veut montrer uniquement la proportion de chaque segment dans chaque groupe, sans chercher à comparer précisément les groupes entre eux

La décomposition de plusieurs totaux

Question : Comment se comparent les **3 catégories ayant le plus de ventes** dans chaque région (sans laisser croire qu'on montre toute la composition) ?



La décomposition de plusieurs totaux

Les barres fusionnées *(Merged Bar Charts)*

Objectif : comparer un sous-ensemble de segments par groupe.

Exemple de question :

1. Comment se comparent les 3 catégories ayant le plus de ventes dans chaque région ?

Forces :

- Évite certaines interprétations trompeuses
- Plus sûr que les camemberts et les barres empilées lorsque les catégories montrées ne constituent pas un tout complet

Limites :

- Parfois moins naturel qu'un graphique classique —> demande une explication ou un design soigné

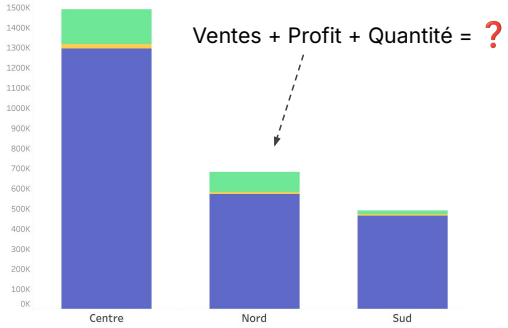


à privilégier lorsque toutes les catégories ne sont pas affichées, par exemple un top 3.
Il évite de faire croire que la composition affichée est complète

La décomposition de plusieurs totaux

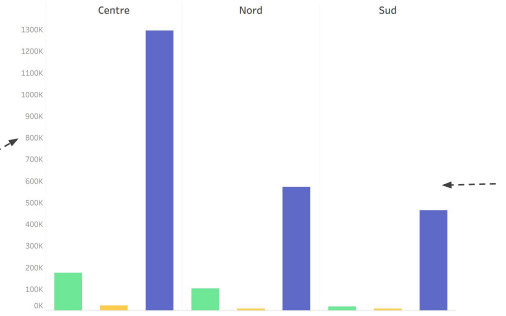
Quel graphique est sûr pour montrer Ventes, Profit et Quantité par région ?

Suggère la possibilité d'additionner ventes, profit et quantité. ⛔



Ventes + Profit + Quantité = ❓

€, Unités,... ❓

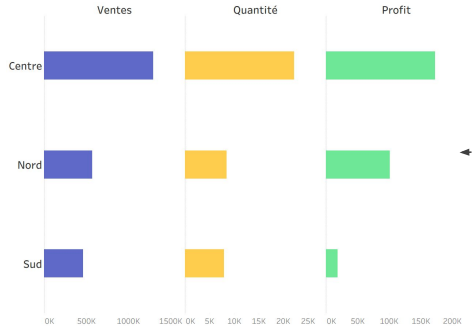


Donne l'impression qu'une barre de quantité peut être comparée directement à une barre de ventes. Pourtant, ce ne sont pas les mêmes unités. ⛔

Suggère un 'tout' cohérent. Ventes + quantité + profit. Cela n'a pas de sens. ⛔



Le profit représente ⅛ de .. ❓ .. quoi exactement ?



Chaque mesure garde sa propre échelle, sans encourager de comparaison absurde entre unités différentes. ✅

La décomposition de plusieurs totaux

Les barres fusionnées *(Merged bar chart)*

Autre cas d'usage : plusieurs mesures avec des unités différentes.

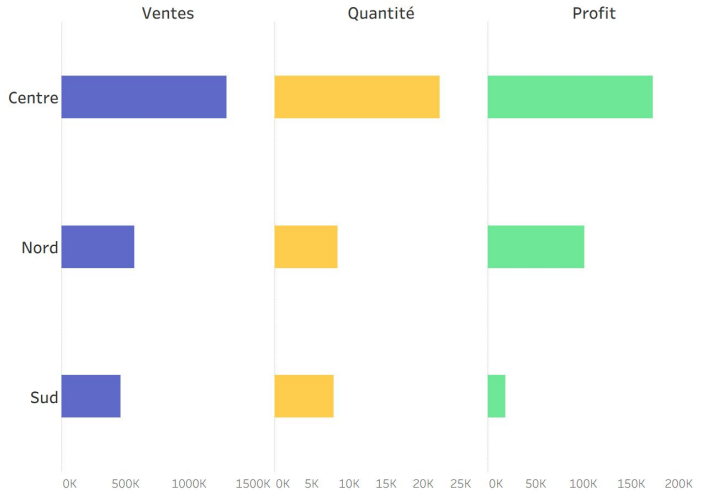
Exemple : pour chaque région, afficher :

- **Ventes** (€)
- **Profit** (€)
- **Quantité** (unités)

Même si **Ventes** et **Profit** partagent une unité monétaire, elles représentent deux concepts différents.

Et **Quantité** correspond à un nombre d'unités, pas à un montant financier

Si l'on représente ces mesures dans un même graphique reposant sur une seule logique quantitative, on encourage le lecteur à faire des comparaisons qui n'ont pas de sens.



La décomposition de plusieurs totaux

Question principale	Graphique recommandé	Pourquoi ?
Comparer précisément les catégories entre groupes	**Barres groupées *(Clustered bar charts)***	Base commune, comparaison précise
Comparer les totaux et repérer les gros contributeurs	**Barres empilées multiples *(Multiple stacked bar charts)***	Le total de chaque groupe est immédiatement visible
Montrer uniquement des proportions par groupe	**Camemberts multiples *(Multiple pie charts)***	Met l'accent sur la fraction du total
Montrer seulement une partie des catégories (ex. top 3)	**Les barres fusionnées *(Merged bar chart)***	Évite une représentation trompeuse
Montrer plusieurs mesures ayant des unités différentes	**Les barres fusionnées *(Merged bar chart)***	

Catégorie 3.c

La décomposition d’un total dans le temps

La décomposition d’un total dans le temps

Catégorie 3.a

Représenter la décomposition d’un seul total.

Exemples :

- La part des ventes par catégorie
- La part de chaque pays dans une population totale

Comparer la composition de plusieurs segments dans un groupe

Catégorie 3.b

Représenter la décomposition de plusieurs totaux

Exemples :

- Dépenses par département dans **plusieurs régions**
- Ventes par catégorie dans **plusieurs canaux**
- Effectifs par métier dans **plusieurs pays**

Comparer plusieurs compositions entre groupes

Catégorie 3.c

Représenter la décomposition d’un total dans le temps

Exemples :

- Dons par région, mois par mois
- Ventes par catégorie, semaine après semaine
- Effectifs par département, année après année

Comparer la composition de plusieurs segments dans un groupe évoluant dans le temps

La décomposition d’un total dans le temps

Quand un total se décompose dans le temps, le bon graphique dépend de ce que l’on veut rendre le plus visible :

- Veut-on voir le **total évoluer** ?
- Veut-on voir surtout l’**évolution des parties** ?
- Veut-on montrer l’**évolution valeurs absolues** ou celle des **pourcentages du total** ?
- Veut-on faire ressortir des **patterns globaux** ou comparer des **périodes précises** ?

La décomposition d’un total dans le temps

Exemple : ventes mensuelles 2025 de trois catégories

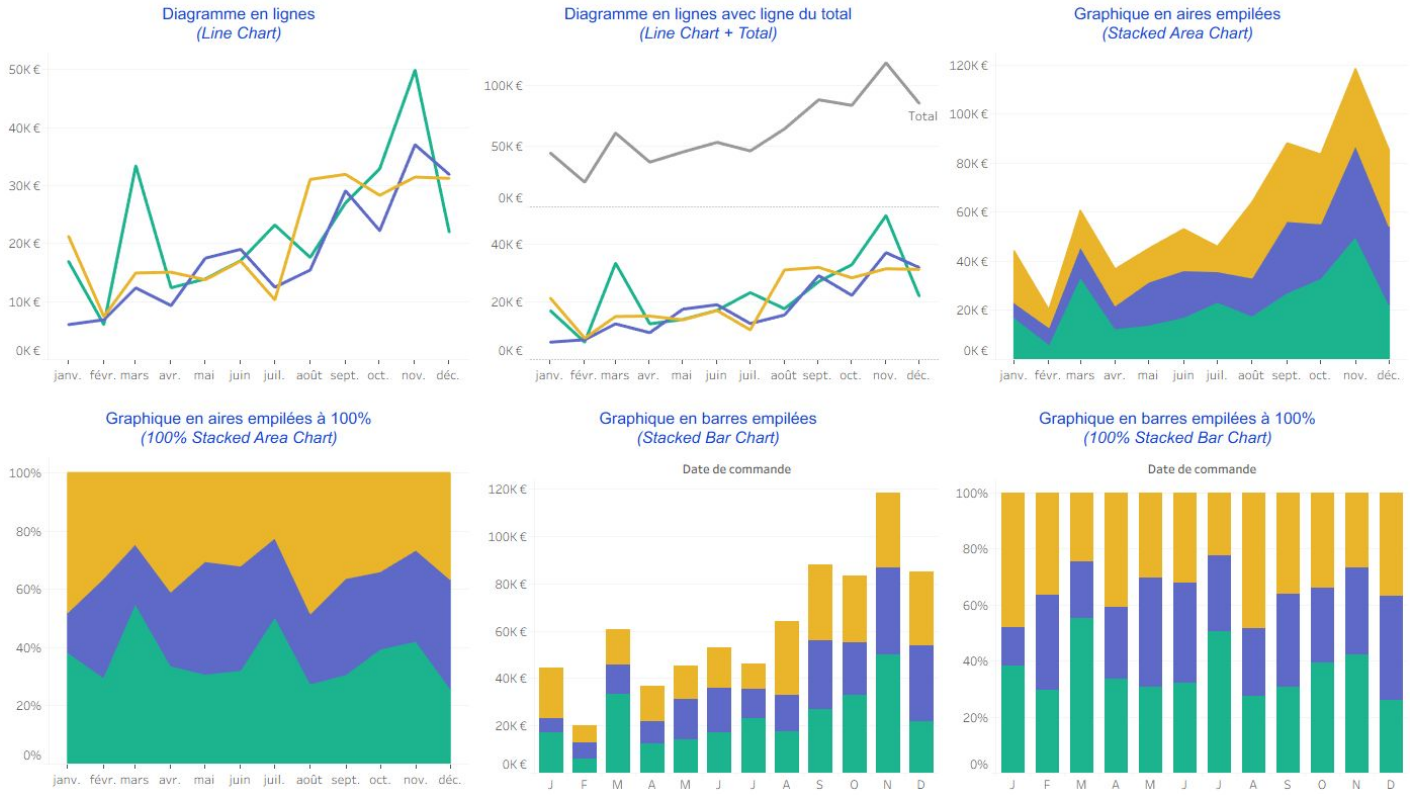
	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre
Fournitures de bureau	21 287 €	7 408 €	14 931 €	15 072 €	13 763 €	16 986 €	10 304 €	31 069 €	31 946 €	28 334 €	31 479 €	31 256 €
Mobilier	6 029 €	6 866 €	12 369 €	9 323 €	17 483 €	19 009 €	12 476 €	15 442 €	29 097 €	22 246 €	37 057 €	31 917 €
Produits technologiques	16 943 €	6 027 €	33 429 €	12 383 €	13 910 €	17 061 €	23 210 €	17 619 €	27 022 €	32 895 €	49 919 €	22 002 €
Total	44 259 €	20 301 €	60 728 €	36 779 €	45 155 €	53 056 €	45 989 €	64 130 €	88 065 €	83 475 €	118 455 €	85 175 €

Proposer un ou plusieurs graphiques possibles pour représenter ces données.

Pour chaque graphique, préciser : ce qu’il permet de comparer facilement, ce qu’il compare mal et s’il met en avant les valeurs absolues, les proportions ou le total.

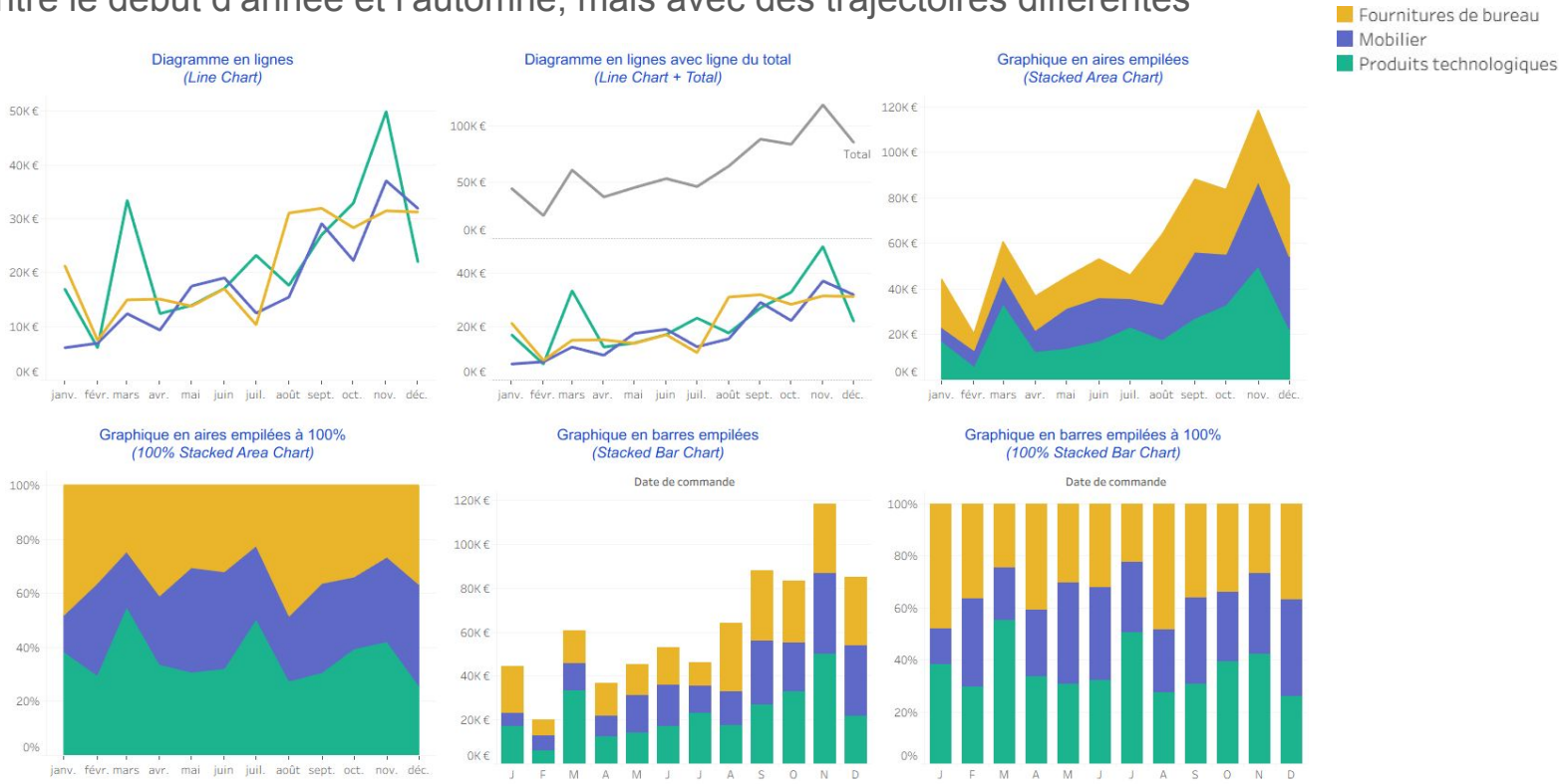
La décomposition d’un total dans le temps

Six graphiques pour représenter la décomposition d’un total dans le temps



La décomposition d'un total dans le temps

Insight à communiquer : Les ventes des Produits technologiques et du Mobilier augmentent fortement entre le début d'année et l'automne, mais avec des trajectoires différentes



La décomposition d’un total dans le temps

Le diagramme en lignes *(Ligne Chart)*

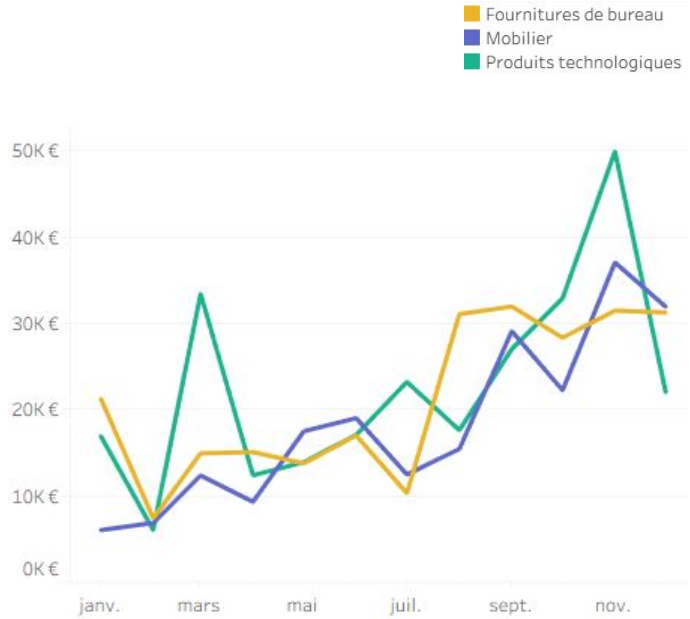
Objectif : comparer la manière dont les différentes catégories évoluent au fil du temps

Pourquoi ce graphique est adapté :

- Les lignes permettent de voir facilement les hausses et les baisses
- Possibilité de comparer avec précision les valeurs absolues des catégories
- Il est bien adapté quand on veut observer des tendances globales

Limites :

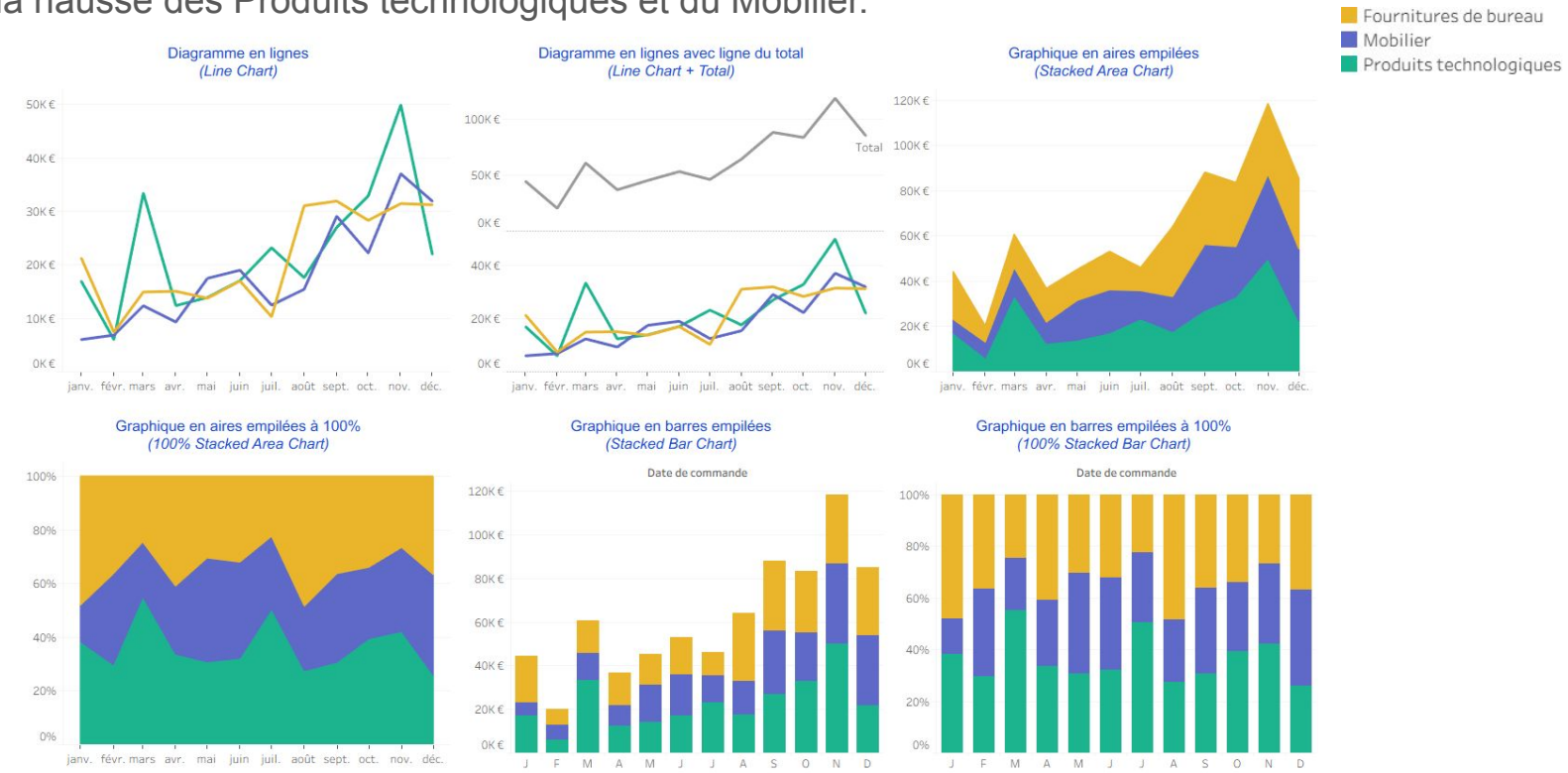
- L’évolution du total n’est pas visible
- Le graphique rappelle peu qu’il s’agit de parties d’un même total
- Ce n’est pas le meilleur choix si l’objectif principal est de montrer la composition du total



Quand l’objectif principal est de comparer l’évolution des différentes catégories, sans insister sur le total, un diagramme en lignes standard peut suffire

La décomposition d’un total dans le temps

Insight à communiquer : Le **total des ventes** atteint un pic en novembre 2025, en grande partie **porté par** la hausse des Produits technologiques et du Mobilier.



La décomposition d’un total dans le temps

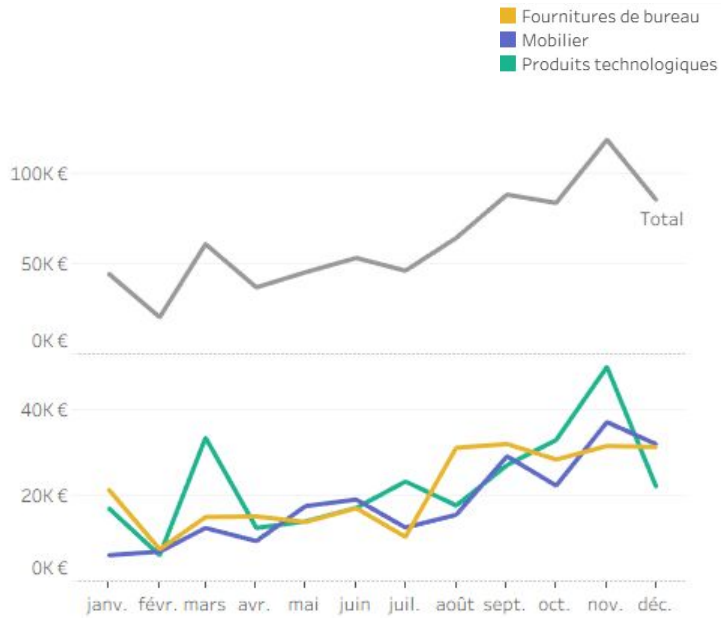
Le diagramme en lignes avec ligne du total *(Ligne Chart + Total)*

Pourquoi ce graphique est adapté :

- L’évolution du total est visible
- Possibilité de comparer avec précision les valeurs absolues des catégories
- Il est bien adapté quand on veut observer des tendances globales

Limites :

- Il ne montre pas directement la part relative de chaque catégorie
- Ce n’est pas le meilleur choix si l’objectif principal est de montrer la composition du total
- Ligne du total généralement affichée sur sa propre échelle, car le total est souvent beaucoup plus élevé que chacune des parties et écraserait sinon les autres lignes



Graphique pertinent quand on veut voir les catégories + le total

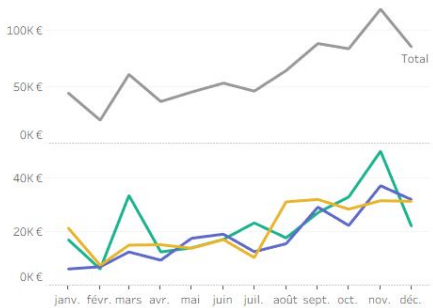
La décomposition d'un total dans le temps

Insight à communiquer : Après un niveau très faible en février 2025, **le total des ventes progresse fortement jusqu'en novembre**, où les Produits technologiques **occupent une part importante du total**

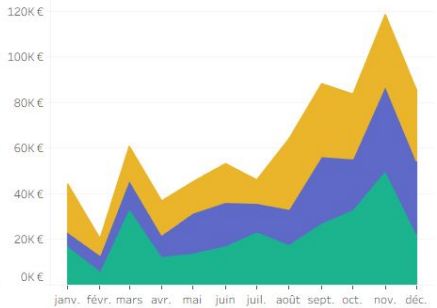
Diagramme en lignes
(Line Chart)



Diagramme en lignes avec ligne du total
(Line Chart + Total)

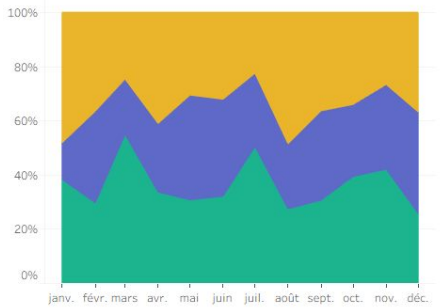


Graphique en aires empilées
(Stacked Area Chart)

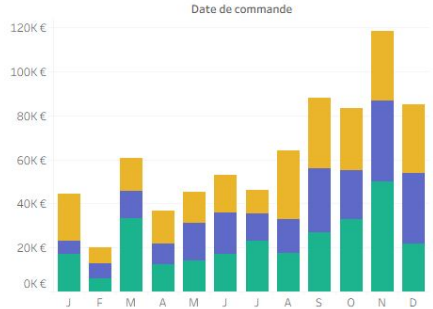




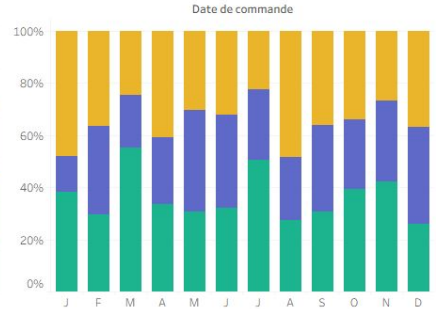
Graphique en aires empilées à 100%
(100% Stacked Area Chart)



Graphique en barres empilées
(Stacked Bar Chart)



Graphique en barres empilées à 100%
(100% Stacked Bar Chart)

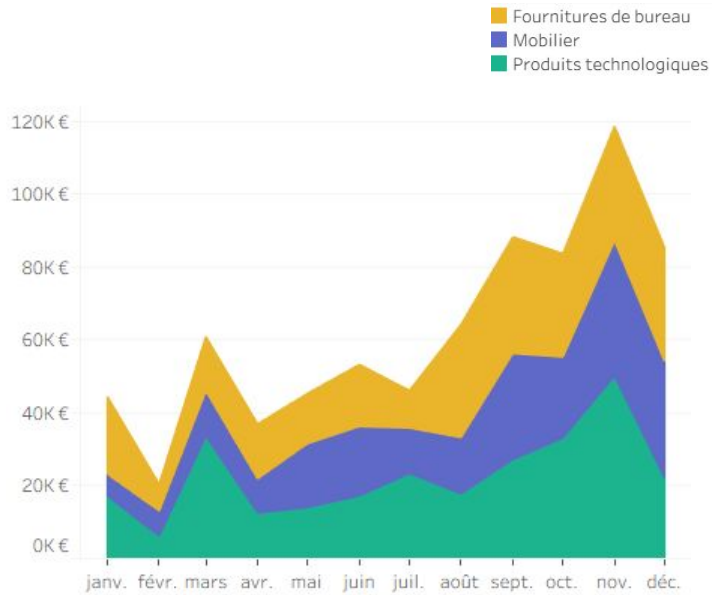


La décomposition d’un total dans le temps

Graphique en aires empilées *(Stacked Area Chart)*

Pourquoi ce graphique est adapté :

- L’**évolution du total** est visible (le haut de la pile)
- Permet d’avoir une **idée approximative** de la part du total représentée par chaque catégorie **à un moment donné**



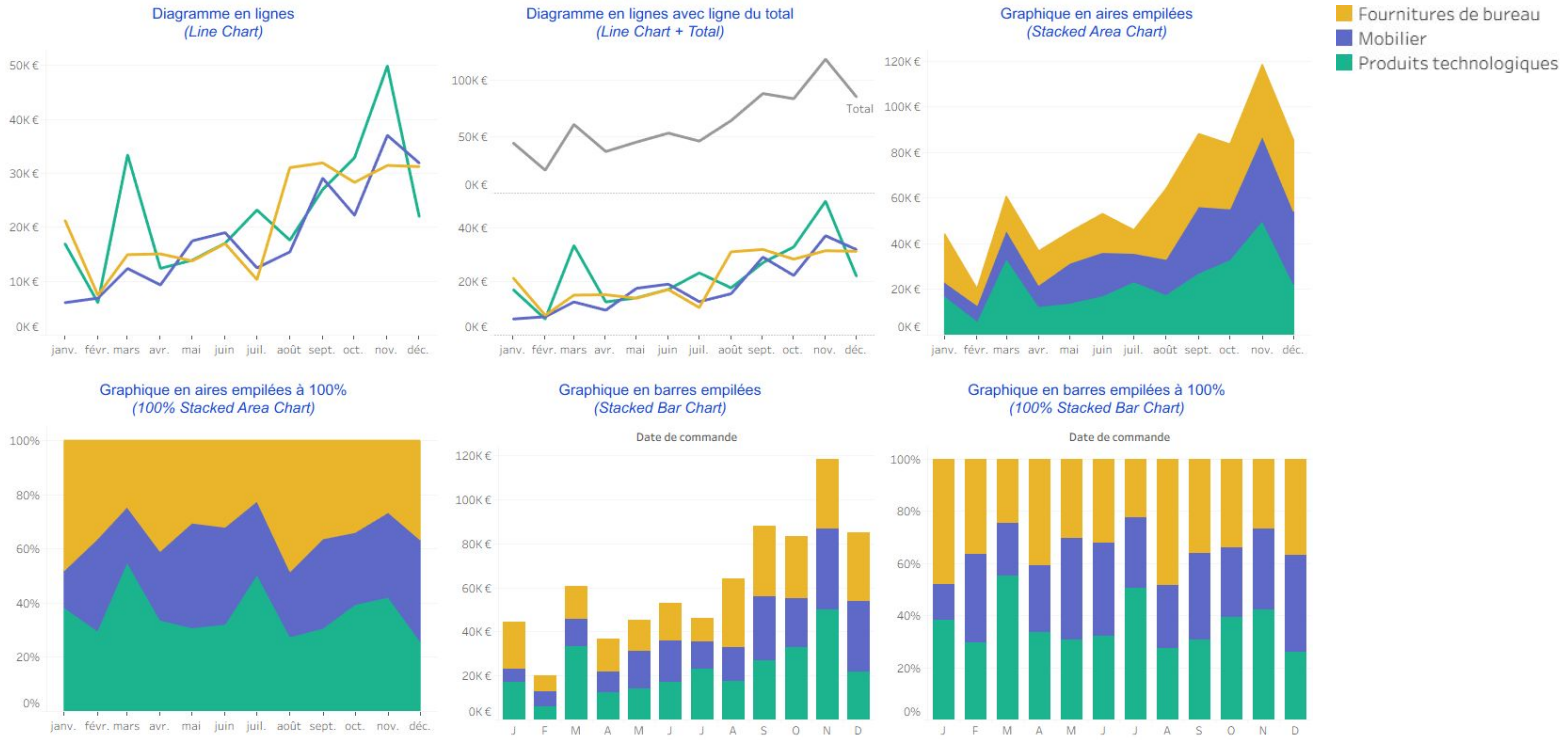
Limites :

- Seule la couche inférieure est facile à lire avec précision
- Difficile de voir précisément comment les fractions du total changent dans le temps, car le total change lui-même
- Des publics peu expérimentés peuvent croire que la ligne supérieure correspond à une catégorie, alors qu’elle représente le total

Utile pour montrer l’**évolution globale d’un total**, l’**évolution approximative des valeurs absolues des catégories**, ainsi que **leur part approximative du total à un instant donné**

La décomposition d'un total dans le temps

Insight à communiquer : Le total des ventes est relativement proche en juillet et en mai 2025, mais les Produits technologiques représentent une **part beaucoup plus importante du total en juillet**

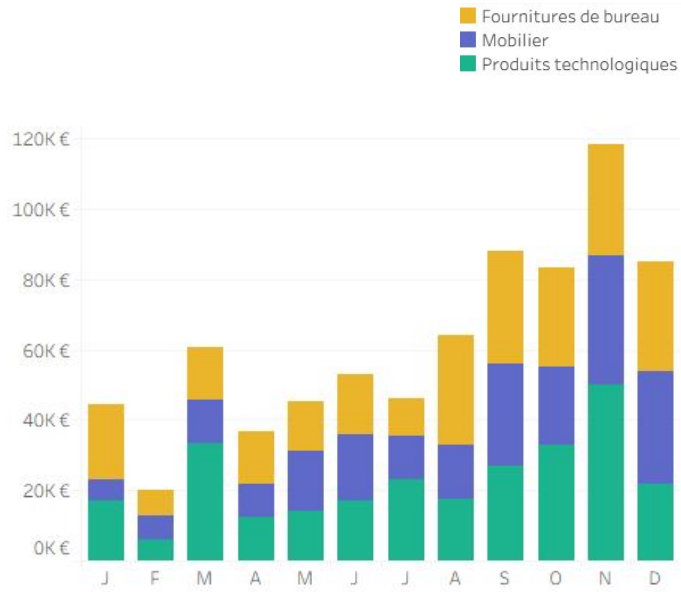


La décomposition d’un total dans le temps

Graphique en barres empilées *(Stacked Bar Chart)*

Pourquoi ce graphique est adapté :

- L’**évolution du total** est visible
- Met l’accent sur des **périodes individuelles**
- Permet d’avoir une **idée approximative** de la part du total représentée par chaque catégorie **à un moment donné**



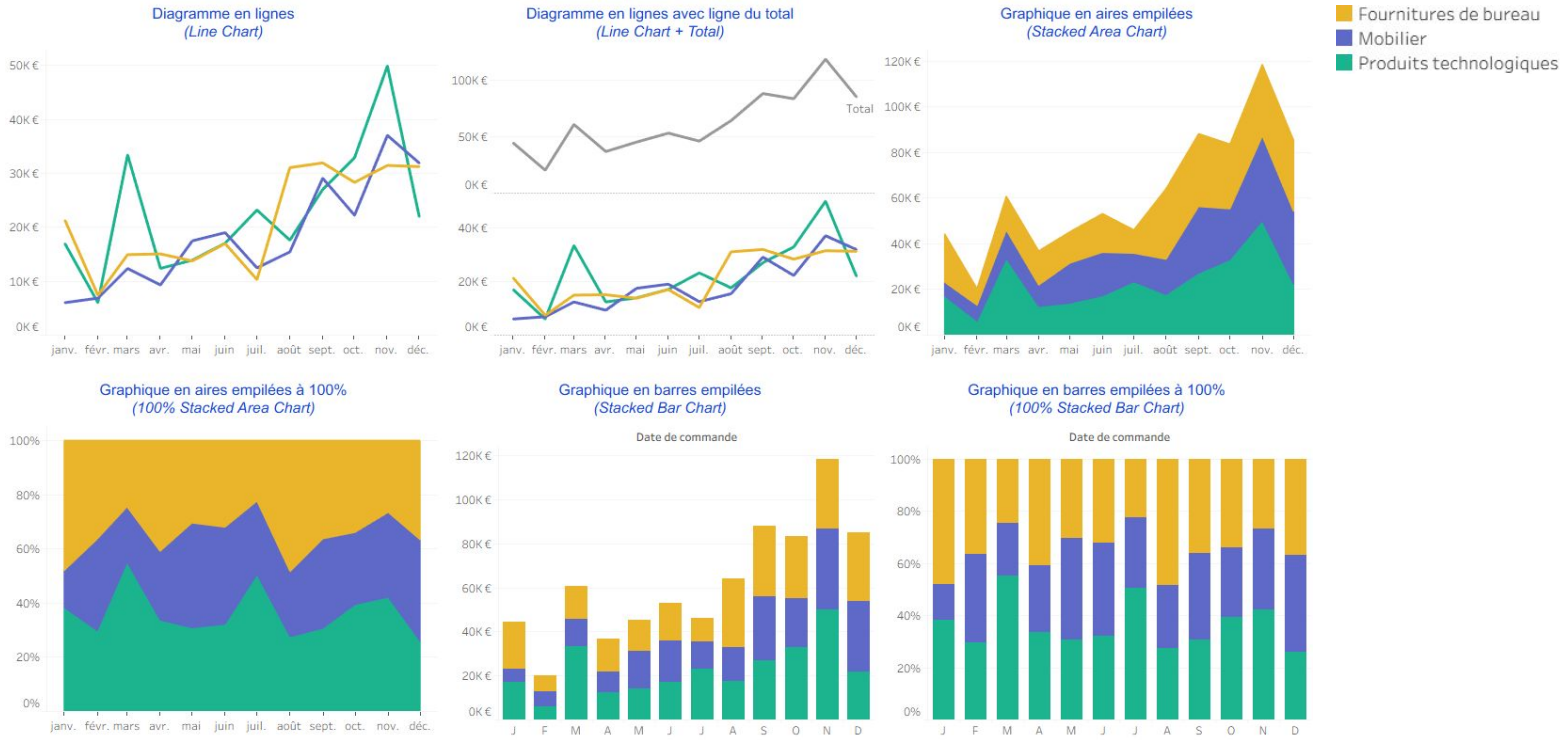
Limites :

- Seule la couche inférieure est facile à lire avec précision
- Difficile de voir précisément comment les fractions du total changent dans le temps, car le total change lui-même
- Moins adapté que les lignes ou les aires pour montrer une tendance globale continue

Utile pour montrer, pour des **périodes individuelles**, le **total**, la **composition en valeurs absolues** et la **part approximative** de chaque catégorie

La décomposition d’un total dans le temps

Insight à communiquer : Tout au long de l’année 2025, les Fournitures de bureau et les Produits technologiques représentent chacune **au moins 20 % du total des ventes**



La décomposition d’un total dans le temps

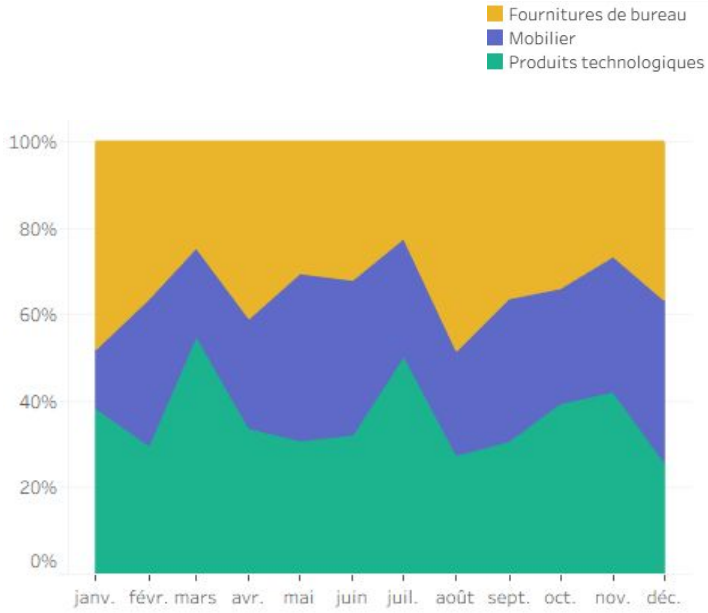
Graphique en aires empilées à 100% *(100% Stacked Area Chart)*

Pourquoi ce graphique est adapté :

- Possibilité de voir comment les fractions du total changent dans le temps

Limites :

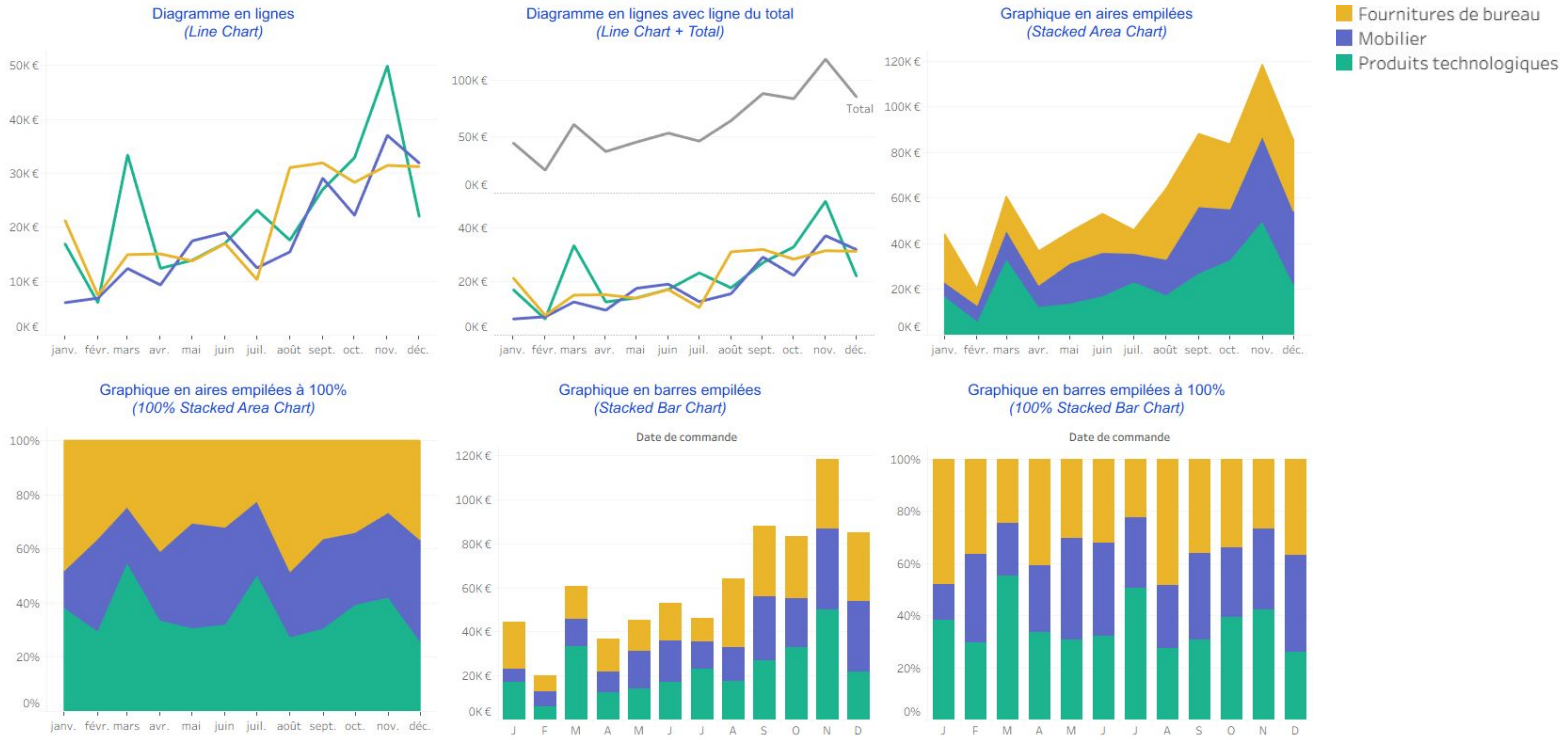
- L’**évolution du total** n’est pas visible
- Les **valeurs absolues** ne sont pas visibles
- Seule la couche inférieure est facile à lire avec précision



Utile pour montrer l’**évolution globale des proportions d’un total dans le temps**

La décomposition d’un total dans le temps

Insight à communiquer : En février 2025, les Produits technologiques représentent environ un tiers du total des ventes ; en mars 2025, ils en représentent bien plus de la moitié



La décomposition d’un total dans le temps

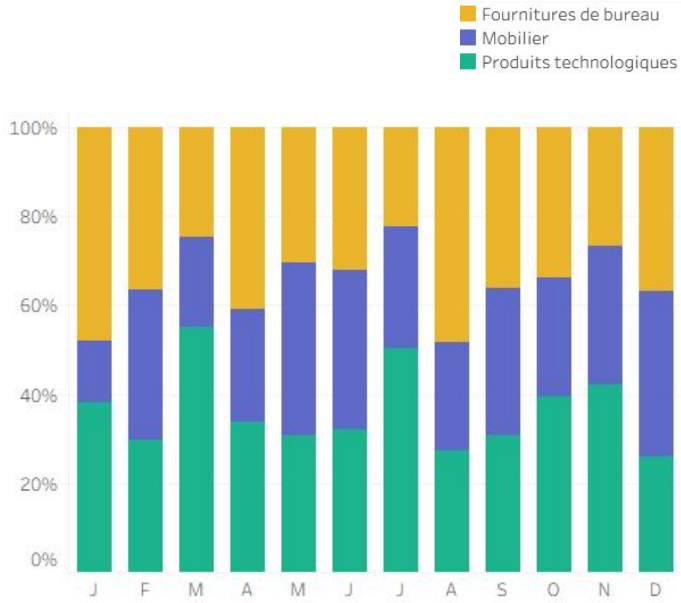
Graphique en barres empilées à 100% *(100% Stacked Bar Chart)*

Pourquoi ce graphique est adapté :

- Montre la part relative de chaque catégorie pour chaque mois
- Adapté à la comparaison de périodes individuelles

Limites :

- L’**évolution du total** n’est pas visible
- Les **valeurs absolues** ne sont pas visibles
- Seule la couche inférieure est facile à lire avec précision
- Moins adapté pour montrer une tendance globale continue sur une longue période



Utile pour comparer la composition relative d’un total sur des périodes individuelles

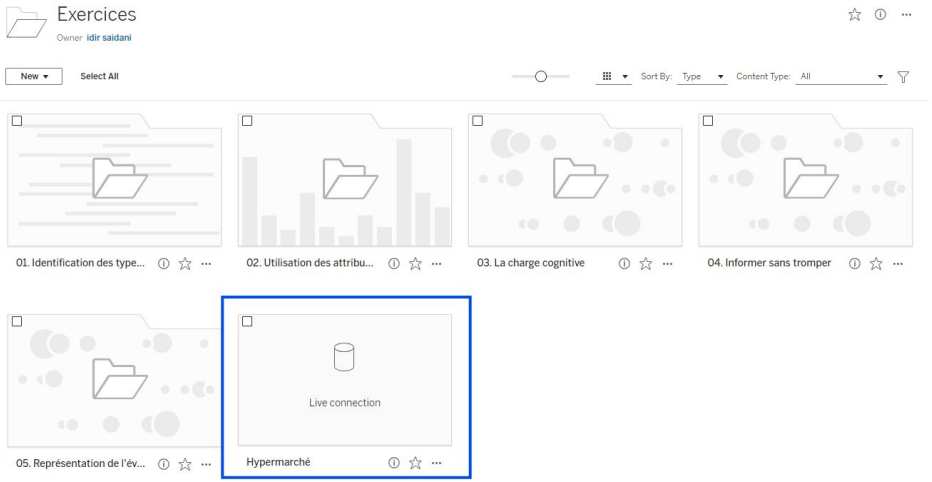
La décomposition d’un total dans le temps

Ce que l’on veut montrer	Graphique recommandé
Évolution des catégories uniquement	**Diagramme en lignes standard**
Évolution des catégories + du total	**Diagramme en lignes avec ligne du total**
Total + composition dans une logique globale	**Aires empilées**
Total + composition sur des périodes précises	**Barres empilées**
Évolution globale des proportions	**Aires empilées à 100 %**
Proportions sur des périodes précises	**Barres empilées à 100 %**

Exercices

Pour les exercices suivants, utilisez la source de données Tableau publiée :

Hypermarché (dossier **Exercices**)



Exercice 1 — Diagramme en barres groupées

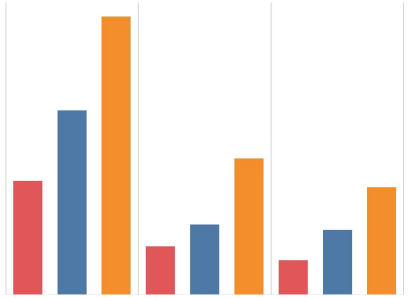
Question : Les ventes de la catégorie Mobilier dans la région Nord sont-elles inférieures à celles de la catégorie Produits technologiques dans la région Sud ?

Consigne : Construire un graphique permettant de comparer précisément les ventes de plusieurs catégories entre plusieurs groupes.

Étapes Tableau :

- Se connecter à la source publiée *Hypermarché*
- Glisser Région sur Colonnes
- Glisser Ventes sur Lignes
- Glisser Catégorie sur Couleur
- Choisir le type de repère Barre
- *Étape manquante à retrouver*

  Indice : vérifier que les barres ne sont pas empilées
- Ajouter les étiquettes si nécessaire



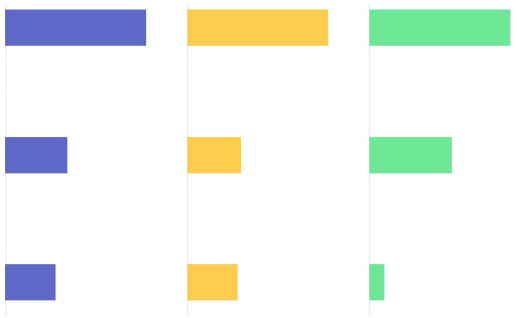
Exercice 2 — Diagramme en barres fusionnées

Question : Comment comparer, par segment client, les Ventes, le Profit et la Quantité, sans mélanger des mesures de nature différente ?

Consigne : Construire un graphique permettant de comparer plusieurs mesures sans les additionner ni les placer sur une même logique quantitative trompeuse.

Étapes Tableau :

- Se connecter à la source publiée Hypermarché
- Glisser Noms de mesures sur Colonnes
- Glisser Valeurs de mesures sur Colonnes
- Glisser Segment sur Couleur et sur Lignes
- Filtrer Noms de mesures pour ne garder que :
  - Ventes
  - Profit
  - Quantité
- Choisir le type de repère Barre



Exercice 3 — *Nom du graphique manquant*

Question : Le total des ventes atteint-il un pic en fin d'année **2025**, et quelles catégories contribuent le plus à ce pic ?

Consigne : Construire un graphique montrant à la fois l'évolution des catégories et celle du total.

Étapes Tableau :

- Se connecter à la source publiée Hypermarché
- Glisser Date de commande sur Colonnes
- Choisir Mois ou Mois/Année selon la vue souhaitée
- Glisser Ventes sur Lignes
- Glisser Catégorie sur Couleur
- Choisir le type de repère Ligne
- Dupliquer la mesure Ventes sur Lignes
- *Étapes manquantes à retrouver*

  Indices :

  Le graphique doit montrer simultanément les catégories et le total.

  Le graphique doit afficher les ventes de 2025 uniquement.
- Mettre la ligne du total en évidence

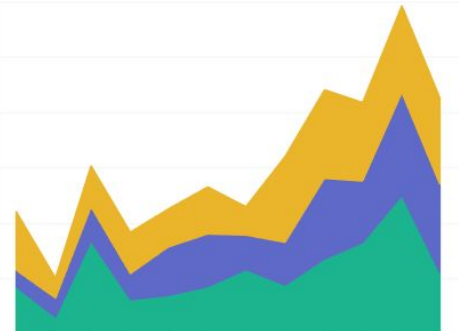
Exercice 4 — Graphique en aires empilées

Question : Comment le total des ventes évolue-t-il dans le temps, et quelle place occupe chaque catégorie dans ce total ?

Consigne : Construire un graphique permettant de voir l'évolution globale du total et de sa composition.

Étapes Tableau :

- Se connecter à la source publiée Hypermarché
- Glisser Date de commande sur Colonnes
- Choisir Mois ou Mois/Année
- Glisser Ventes sur Lignes
- Glisser Catégorie sur Couleur
- Choisir le type de repère Aire

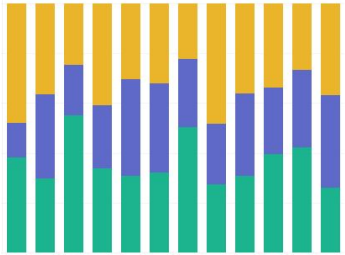


Exercice 5 — 100% stacked bar chart

Question : La part de la catégorie Produits technologiques dans le total des ventes est-elle bien plus importante à certains mois de l'année 2025 qu'à d'autres ?

Consigne : Construire un graphique permettant de comparer la composition relative du total sur des périodes individuelles.

Étapes Tableau :



- Se connecter à la source publiée Hypermarché
- Glisser Date de commande sur Colonnes
- Choisir Mois ou Mois/Année
- Glisser Ventes sur Lignes
- Glisser Catégorie sur Couleur
- Choisir le type de repère Barre
- Appliquer un calcul de table rapide : (Clic droit sur *SUM(Ventes)* → Ajouter un calcul de table → Pourcentage du total → Dimensions spécifiques (Catégorie))